

Lista de Exercícios – Vetores e Matrizes em C

Parte 1 – Vetores (15 exercícios)

1. Faça um programa que leia 10 números inteiros e armazene-os em um vetor. Em seguida, exiba todos os valores digitados.
 2. Leia 8 números inteiros e mostre apenas os números pares armazenados no vetor.
 3. Crie um programa que leia 15 números reais e calcule a média dos valores armazenados.
 4. Leia 12 números inteiros e informe o maior e o menor valor do vetor.
 5. Faça um programa que leia 10 números inteiros e conte quantos valores são positivos.
 6. Leia um vetor com 20 posições e mostre os elementos na ordem inversa.
 7. Faça um programa que leia 10 números inteiros e calcule a soma de todos os elementos do vetor.
 8. Leia um vetor com 15 elementos e substitua todos os números negativos por zero.
 9. Crie um programa que leia dois vetores de 10 posições e gere um terceiro vetor contendo a soma dos elementos correspondentes.
 10. Leia um vetor com 10 números inteiros e informe quantas vezes um número específico aparece no vetor.
 11. Faça um programa que leia um vetor de 8 posições e organize os valores em ordem crescente.
 12. Leia 10 nomes e armazene-os em um vetor de strings. Depois exiba todos os nomes digitados.
 13. Crie um programa que leia 5 notas de alunos e informe quantos alunos ficaram acima da média da turma.
 14. Leia um vetor com 30 números inteiros e informe quantos valores são múltiplos de 3.
 15. Faça um programa que leia 10 números inteiros e verifique se existem valores repetidos no vetor.
-

Parte 2 – Matrizes (15 exercícios)

1. Crie um programa que leia uma matriz 3x3 de números inteiros e exiba todos os elementos.
2. Leia uma matriz 4x4 e calcule a soma de todos os seus elementos.
3. Faça um programa que leia uma matriz 3x3 e mostre apenas os elementos da diagonal principal.
4. Leia uma matriz 5x5 e conte quantos elementos são pares.
5. Crie um programa que leia uma matriz 3x3 e informe o maior elemento da matriz.

6. Leia duas matrizes 2×2 e gere uma terceira matriz contendo a soma das duas matrizes.
7. Faça um programa que leia uma matriz 4×4 e mostre a soma de cada linha.
8. Leia uma matriz 3×3 e calcule a soma dos elementos da diagonal secundária.
9. Crie um programa que leia uma matriz 3×4 e informe quantos números negativos existem.
10. Leia uma matriz 5×5 e substitua todos os números negativos por zero.
11. Faça um programa que leia uma matriz 3×3 e verifique se ela é uma matriz identidade.
12. Leia uma matriz 4×4 e exiba sua transposta.
13. Crie um programa que leia uma matriz 3×3 e calcule a soma dos elementos acima da diagonal principal.
14. Leia uma matriz 2×3 e uma matriz 3×2 e realize a multiplicação entre elas.
15. Faça um programa que leia uma matriz 5×5 e informe a posição do maior elemento encontrado.